

INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS - PROVA 1 (SOLUÇÕES)

Problema 1. Resolva os seguintes problemas de valor inicial.

(a) $y' - 3y = 6e^{3t}$, $y(0) = 1$.

Solução. Equação linear de primeira ordem; fator integrante $\mu(t) = e^{-3t}$:

$$(e^{-3t} y)' = e^{-3t} (y' - 3y) = 6e^{3t} e^{-3t} = 6.$$

Logo $e^{-3t} y = 6t + C$, isto é, $y(t) = (6t + C)e^{3t}$. A condição $y(0) = 1$ dá $C = 1$, e portanto

$$y(t) = (6t + 1)e^{3t},$$

definida em todo $\mathbb{R}$.

(b) $y' = \frac{t}{y}$, $y(0) = 2$.

Solução. Equação separável: $y dy = t dt$. Integrando, $\frac{y^2}{2} = \frac{t^2}{2} + C_1$, ou seja, $y^2 = t^2 + C$. De $y(0) = 2$ obtém-se $C = 4$. Como $y(0) > 0$, escolhemos a raiz positiva:

$$y(t) = \sqrt{t^2 + 4},$$

definida em todo $\mathbb{R}$ (pois $t^2 + 4 \geq 4 > 0$ e a raiz nunca se anula).

(c) $y' = \frac{2t+y}{t}$, $y(1) = 1$, $t > 0$.

Solução. Reescrevendo, $y' - \frac{1}{t}y = 2$. Linear, com fator integrante $\mu(t) = e^{-\int dt/t} = 1/t$:

$$(y/t)' = \frac{2}{t} \implies \frac{y}{t} = 2 \ln t + C \implies y(t) = 2t \ln t + Ct.$$

De $y(1) = 1$ vem $C = 1$, de modo que

$$y(t) = 2t \ln t + t,$$

definida no maior intervalo contendo $t = 1$ onde a EDO faz sentido, isto é, $(0, +\infty)$.

(d) $\sin(y) \cos(t) + t \cos(y) \cos(t) y' = 0$, $y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{6}$.

Solução. Onde $\cos(t) \neq 0$ podemos dividir por $\cos(t)$, obtendo

$$\sin(y) + t \cos(y) y' = 0,$$

que é exatamente $\frac{d}{dt} [t \sin(y)] = 0$. Logo $t \sin(y) = C$ é constante. Em $t = \pi/2$ com $y = \pi/6$:

$$C = \frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Portanto $t \sin y = \pi/4$, isto é,

$$y(t) = \arcsin\left(\frac{\pi}{4t}\right).$$

Para que y esteja bem definida e diferenciável, precisamos $\pi/(4t) < 1$, isto é, $t > \pi/4$ (com $t > 0$). Em $t = \pi/4$ tem-se $\sin y = 1$, logo $y = \pi/2$ e $\cos y = 0$, e da forma resolvida $y' = -\tan(y)/t$ vê-se que $y'(t) \rightarrow -\infty$ quando $t \rightarrow (\pi/4)^+$. O maior intervalo é

$$(\pi/4, +\infty).$$

Problema 2. Equação autônoma $x' = \sin(x)$.

(a) *Solução.* Os equilíbrios são as raízes de $\sin(x) = 0$:

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Como $f(x) := \sin(x)$ é de classe C^1 , classificamos cada equilíbrio pelo sinal de $f'(x) = \cos(x)$:

- Se k é par, $x_0 = 2m\pi$, então $f'(x_0) = \cos(2m\pi) = 1 > 0$: o equilíbrio é *instável*.
- Se k é ímpar, $x_0 = (2m+1)\pi$, então $f'(x_0) = \cos((2m+1)\pi) = -1 < 0$: o equilíbrio é *(assintoticamente) estável*.

Alternativamente, em qualquer intervalo $(k\pi, (k+1)\pi)$ o sinal de $\sin(x)$ é constante, e a análise de fluxo mostra: nos intervalos onde $\sin x > 0$ a solução é crescente, e onde $\sin x < 0$ é decrescente, levando ao mesmo veredicto.

(b) *Solução.* Seja $x : [0, T_+) \rightarrow \mathbb{R}$ a solução maximal com $x(0) = x_0 \in (0, \pi)$.

Como $f(x) = \sin(x)$ é localmente Lipschitz, vale a unicidade. Note que $\bar{x} \equiv 0$ e $\tilde{x} \equiv \pi$ são também soluções da EDO. Pela unicidade, o gráfico de x não pode tocar nenhum desses dois equilíbrios: se existisse $t_* \in [0, T_+)$ com $x(t_*) = 0$, então (por unicidade aplicada no instante t_*) teríamos $x \equiv 0$, contradizendo $x(0) = x_0 \in (0, \pi)$. Analogamente para π . Como $x(0) = x_0 \in (0, \pi)$ e x é contínua, segue (pelo Teorema do Valor Intermediário) que

$$x(t) \in (0, \pi) \quad \text{para todo } t \in [0, T_+).$$

Em particular, $x(t)$ permanece no compacto $[0, \pi] \subset \mathbb{R}$.

Pelo teorema de extensão de soluções (uma solução cuja imagem permanece num compacto contido no domínio do campo se estende a todo $t \geq 0$), conclui-se que $T_+ = +\infty$ e $x(t)$ está definida para todo $t \geq 0$.

Problema 3. Suponha que $\sin t$ e $\sin 2t$ sejam ambas soluções de

$$x^{(n)} + c_{n-1}x^{(n-1)} + \cdots + c_1x' + c_0x = 0, \quad c_i \in \mathbb{R}.$$

(a) *Solução.* Como $\sin t$ é solução, $\pm i$ são raízes do polinômio característico

$$p(r) = r^n + c_{n-1}r^{n-1} + \cdots + c_1r + c_0$$

(de fato, $\sin t = \frac{1}{2i}(e^{it} - e^{-it})$ é solução, e como p tem coeficientes reais e suas raízes complexas vêm em pares conjugados, $\pm i$ são raízes). Analogamente, $\sin 2t$ ser solução implica que $\pm 2i$ são raízes de p .

Logo p é divisível pelo polinômio $(r-i)(r+i)(r-2i)(r+2i) = (r^2+1)(r^2+4)$, de grau 4. Portanto

$$n \geq 4,$$

e a ordem mínima é $n = 4$.

(b) *Solução.* Tomando $p(r) = (r^2+1)(r^2+4) = r^4 + 5r^2 + 4$, a equação de ordem mínima procurada é

$$x^{(4)} + 5x'' + 4x = 0.$$

De fato, $\sin t$ e $\sin 2t$ são (subespaços do espaço gerado pelas) soluções correspondentes às raízes $\pm i$ e $\pm 2i$.

Problema 4.

(a) Prove que toda solução de $y'' + y^3 = 0$ é limitada.

Solução. Multiplicamos a equação por y' :

$$y'y'' + y^3y' = 0 \iff \frac{d}{dt} \left[\frac{(y')^2}{2} + \frac{y^4}{4} \right] = 0.$$

Logo a quantidade $E := \frac{(y')^2}{2} + \frac{y^4}{4}$ é constante ao longo de qualquer solução. Em particular,

$$\frac{y(t)^4}{4} \leq \frac{(y'(t))^2}{2} + \frac{y(t)^4}{4} = E \implies |y(t)| \leq (4E)^{1/4}$$

para todo t no intervalo de existência. Portanto y é limitada.

(Observação: como $|y|$ e $|y'|$ permanecem limitadas, o argumento padrão de extensão garante também que y está definida em todo $\mathbb{R}$.)

- (b) Prove que nenhuma solução de $y'' = e^y$ se estende para a reta real toda.¹

Solução. Multiplicando $y'' = e^y$ por y' e integrando:

$$y'y'' = e^y y' \implies \frac{d}{dt} \left[\frac{(y')^2}{2} - e^y \right] = 0,$$

isto é, $\frac{(y')^2}{2} - e^y = E$ constante, ou

$$(y')^2 = 2e^y + 2E. \quad (\star)$$

Como $y'' = e^y > 0$, a derivada y' é estritamente crescente. Em particular, y' não pode ser identicamente nula (caso contrário y seria constante e $y'' = e^y \neq 0$, absurdo); logo existe t_0 com $y'(t_0) \neq 0$. A equação é invariante pela reflexão $t \mapsto -t$ (pois $\tilde{y}(t) := y(-t)$ ainda satisfaz $\tilde{y}'' = e^{\tilde{y}}$); supomos sem perda de generalidade $y'(t_0) > 0$.

Como y' é estritamente crescente, $y'(t) \geq y'(t_0) > 0$ para todo $t \geq t_0$, e y é estritamente crescente em $[t_0, \infty)$. Afirmamos que $y(t) \rightarrow +\infty$ neste intervalo: caso $y(t) \rightarrow L < \infty$, por $(\star)$ teríamos $y'(t) \rightarrow \sqrt{2e^L + 2E} > 0$, mas então $y(t) \rightarrow \infty$, contradição.

Tome $y_1 \geq y(t_0)$ tão grande que $e^{y_1} \geq 2|E|$; então para todo $y \geq y_1$ vale $2e^y + 2E \geq e^y$, e por $(\star)$,

$$y'(t) \geq e^{y(t)/2}.$$

Seja t_1 o (único) instante com $y(t_1) = y_1$. Para $t \geq t_1$,

$$\frac{d}{dt} \left(-2e^{-y/2} \right) = e^{-y/2} y' \geq 1.$$

Integrando de t_1 a t :

$$-2e^{-y(t)/2} + 2e^{-y_1/2} \geq t - t_1 \implies t - t_1 \leq 2e^{-y_1/2} - 2e^{-y(t)/2} < 2e^{-y_1/2},$$

pois $2e^{-y(t)/2} > 0$. Logo

$$t < t_1 + 2e^{-y_1/2} =: T_+,$$

isto é, y não pode estar definida em $[T_+, \infty)$ — em particular, não em todo $\mathbb{R}$.

Problema 5. Seja $y : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciável com

$$y'(t) = \frac{t^2 - y(t)^2}{t^2(y(t)^2 + 1)} \quad \text{para todo } t > 1.$$

Mostre que $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = +\infty$.

Solução. A ideia é multiplicar pela “função de teste” $y^2 + 1$ para reconhecer uma derivada exata:

$$(y^2 + 1)y'(t) = \frac{t^2 - y^2}{t^2} = 1 - \frac{y^2}{t^2}, \quad \text{ou seja} \quad \frac{d}{dt} \left[\frac{y^3}{3} + y \right] = 1 - \frac{y^2}{t^2}. \quad (*)$$

Fixe $T > 1$. Provaremos em três passos: y é limitada inferiormente, y cresce no máximo como $t^{1/3}$, e a integral em $(*)$ converge — o que força $y(t) \rightarrow +\infty$.

Passo 1: cota inferior para y . Observe que

$$y'(t) = \frac{1}{y^2 + 1} - \frac{y^2}{t^2(y^2 + 1)} \geq -\frac{1}{t^2}$$

¹Note que com o sinal do enunciado, $y'' + e^y = 0$, isto é $y'' = -e^y$, a energia é $\frac{(y')^2}{2} + e^y$, $|y'|$ permanece limitada por $\sqrt{2E}$ e o tempo até $y \rightarrow -\infty$ é infinito; logo todas as soluções se estendem a $\mathbb{R}$. A versão clássica deste problema, e a única que admite a conclusão pedida, é $y'' = e^y$ (Liouville), que tratamos aqui.

(usando $y^2/(y^2 + 1) \leq 1$). Integrando de T a t ,

$$y(t) \geq y(T) - \int_T^t \frac{ds}{s^2} = y(T) + \frac{1}{t} - \frac{1}{T} \geq y(T) - \frac{1}{T} =: m,$$

constante. Assim $y(t) \geq m$ para todo $t \geq T$.

Passo 2: cota superior $y(t) \leq C t^{1/3}$. De (*) e $y^2/t^2 \geq 0$,

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{y^3}{3} + y \right] \leq 1.$$

Integrando de T a t ,

$$\frac{y(t)^3}{3} + y(t) \leq \frac{y(T)^3}{3} + y(T) + (t - T) =: A + t.$$

A função $f(z) = \frac{z^3}{3} + z$ é estritamente crescente em $\mathbb{R}$, com $f(z) \sim z^3/3$ quando $z \rightarrow +\infty$. Logo existem $C > 0$ e $T_1 \geq T$ tais que

$$y(t) \leq C t^{1/3} \quad \text{para todo } t \geq T_1.$$

Passo 3: convergência da integral. Pelos passos 1 e 2, $|y(s)| \leq \max(|m|, C s^{1/3})$ para $s \geq T_1$, donde

$$\frac{y(s)^2}{s^2} \leq \frac{m^2}{s^2} + \frac{C^2 s^{2/3}}{s^2} = \frac{m^2}{s^2} + \frac{C^2}{s^{4/3}},$$

ambas integráveis em $[T_1, \infty)$. Logo

$$I := \int_{T_1}^{\infty} \frac{y(s)^2}{s^2} ds < \infty.$$

Conclusão. Integrando (*) de T_1 a t :

$$\frac{y(t)^3}{3} + y(t) = \frac{y(T_1)^3}{3} + y(T_1) + (t - T_1) - \int_{T_1}^t \frac{y(s)^2}{s^2} ds.$$

Como $t \rightarrow +\infty$, o termo $(t - T_1) \rightarrow +\infty$ e a integral converge ao valor finito I . Logo

$$\frac{y(t)^3}{3} + y(t) \longrightarrow +\infty \quad (t \rightarrow \infty).$$

Como $f(z) = \frac{z^3}{3} + z$ é estritamente crescente e tende a $+\infty$ se e somente se $z \rightarrow +\infty$, conclui-se

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = +\infty. \quad \square$$